TP 1

Pedro Rosa[1[]], David Lobo[1[]], and Esteban Yepez[1[a117634]]

[1] Universidade do Minho,

1 TO DO

1.1 O que falta fazer no CORE (≈ 30-40 min)

![[topololgia2.png]]

> **Problema nas capturas atuais:** `arp -d -a` **não apagou nada**, só listou a tabela (um `delete` bem-sucedido não imprime nada, e a entrada `10.0.0.1` continuou lá). A entrada que importa é a do gateway `10.0.0.1`. Sem a apagar, o `ping` pode nem gerar ARP.

1.2 A) ARP Request/Reply (P7-P11, P14, P15) em n5

1. No terminal de n5: `export DISPLAY=:0.0` e `wireshark &` → capturar em `eth0`.
2. No terminal de n5:

```
arp -d 10.0.0.1      # ou: ip neigh flush all
arp                  # tem de aparecer vazia
ping -c 1 10.0.3.20  # 1.º ping → gera ARP
ping -c 1 10.0.3.21  # 2.º ping → não deve gerar ARP
arp                  # só a entrada do gateway
```

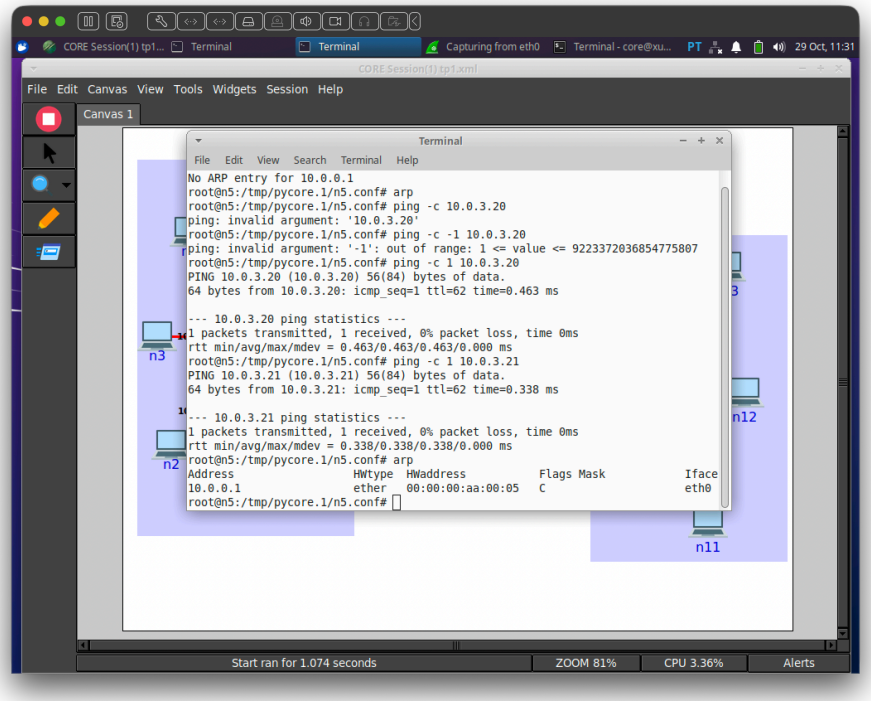

Fig. 1. prob 2

3. Parar a captura, filtro `arp`, e guardar screenshots de: lista (deve haver 2 tramas), Ethernet II do Request (endereços + Type), **Address Resolution Protocol** do Request expandido, e o mesmo para o Reply.

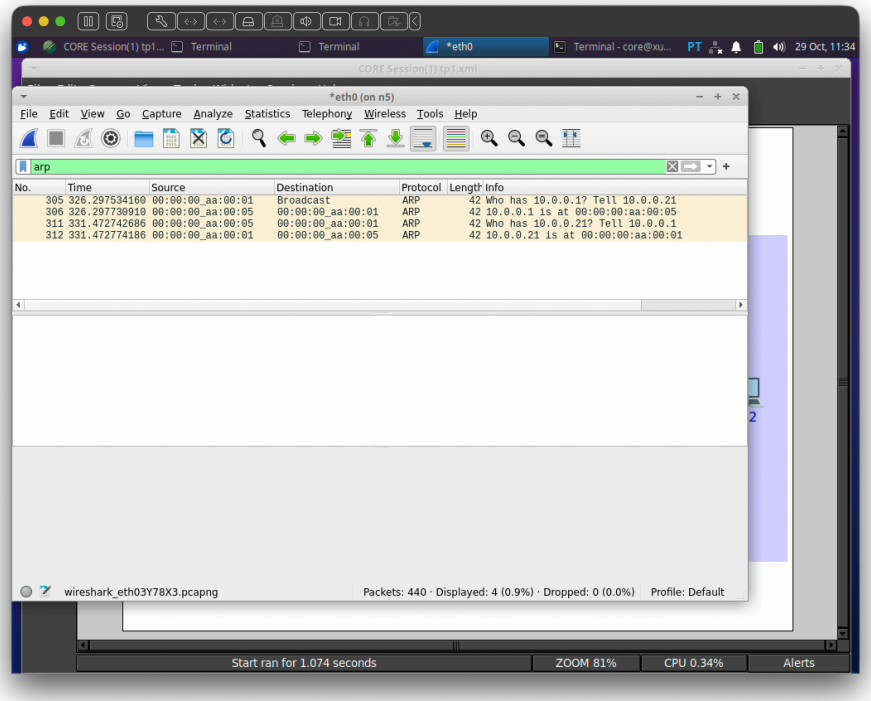
CORE Session(1) tp1...
Terminal
Terminal
*eth0
Terminal - core@xu...
PT
29 Oct, 11:34
CORE Session(1) tp1.xml
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297738910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
wireshark_eth03Y78X3.pcapng
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Start ran for 1.074 seconds
ZOOM 81%
CPU 0.34%
Alerts

Fig. 2. prob 31

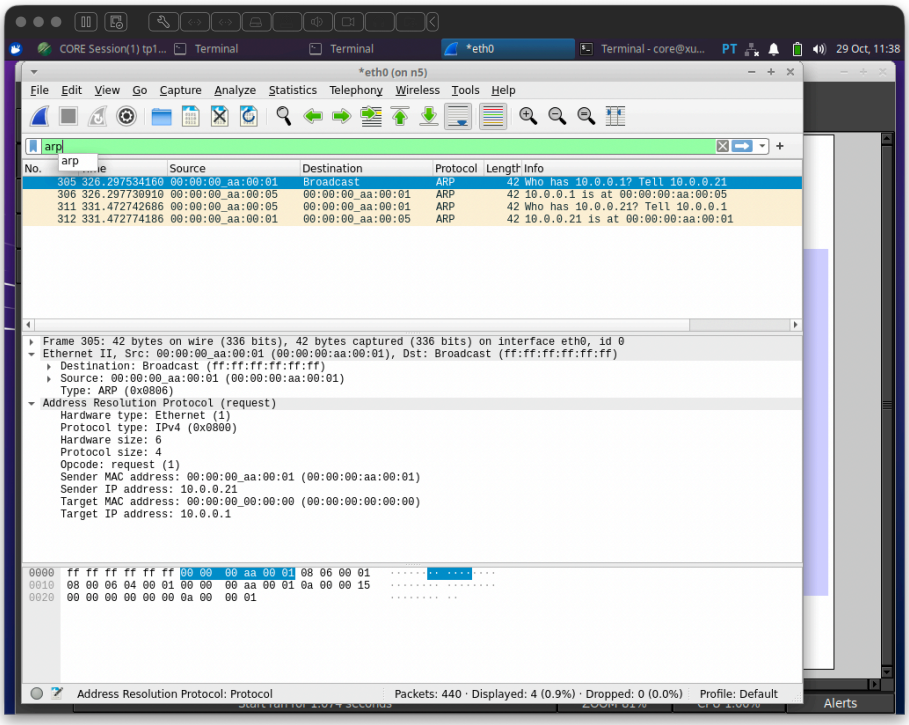
CORE Session(1) tp1...
Terminal
Terminal
*eth0
Terminal - core@xu...
29 Oct, 11:38
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297730910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
Frame 305: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Sender IP address: 10.0.0.21
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 10.0.0.1
0000 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 aa 00 01 08 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 01 00 00 00 aa 00 01 0a 00 00 15
0020 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 01
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Alerts

Fig. 3. prob 32

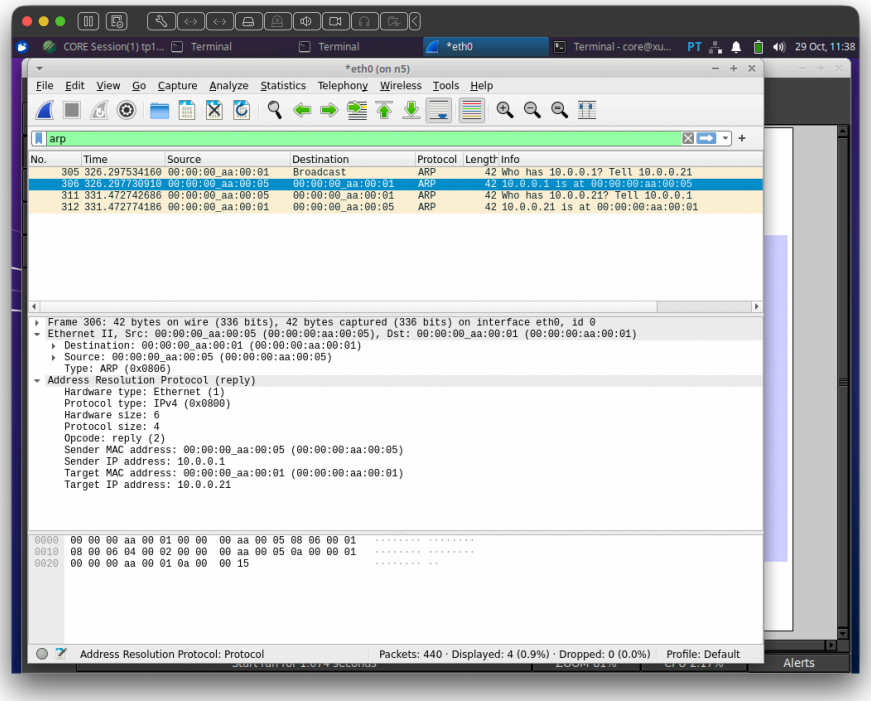
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297730910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
Frame 306: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Source: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Sender IP address: 10.0.0.1
Target MAC address: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Target IP address: 10.0.0.21
0000 00 00 00 aa 00 01 00 00 00 aa 00 05 08 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 02 00 00 00 aa 00 05 0a 00 00 01
0020 00 00 00 aa 00 01 0a 00 00 15
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Alerts

Fig. 4. prob 33

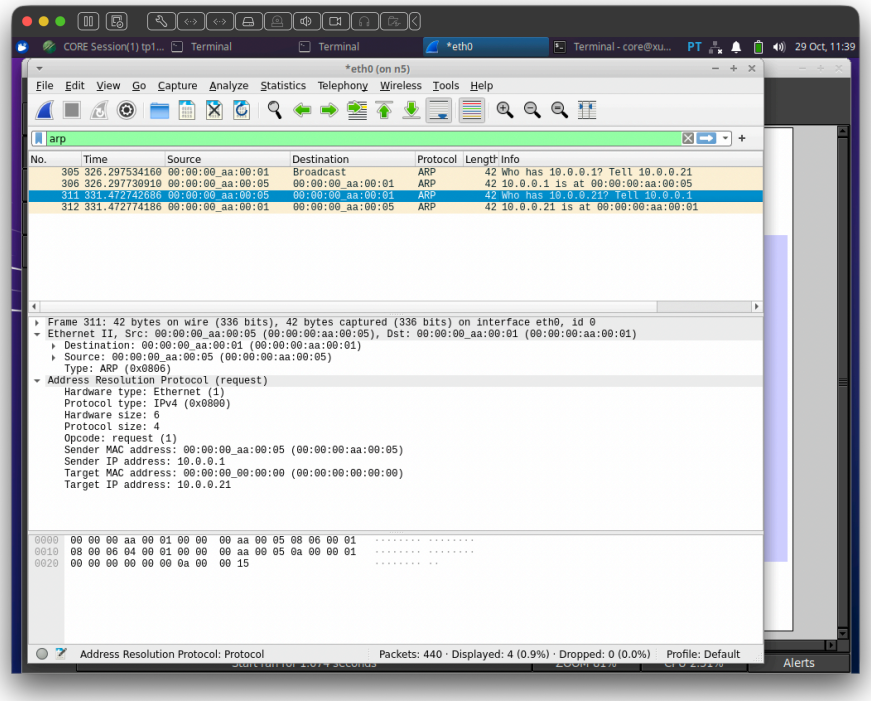
CORE Session(1) tp1...
Terminal
Terminal
*eth0
Terminal - core@xu...
PT
29 Oct, 11:39
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297730910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
Frame 311: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Source: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Sender IP address: 10.0.0.1
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 10.0.0.21
0000 00 00 00 aa 00 01 00 00 00 aa 00 05 08 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 01 00 00 00 aa 00 05 0a 00 00 01
0020 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 15
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Alerts

Fig. 5. prob 34

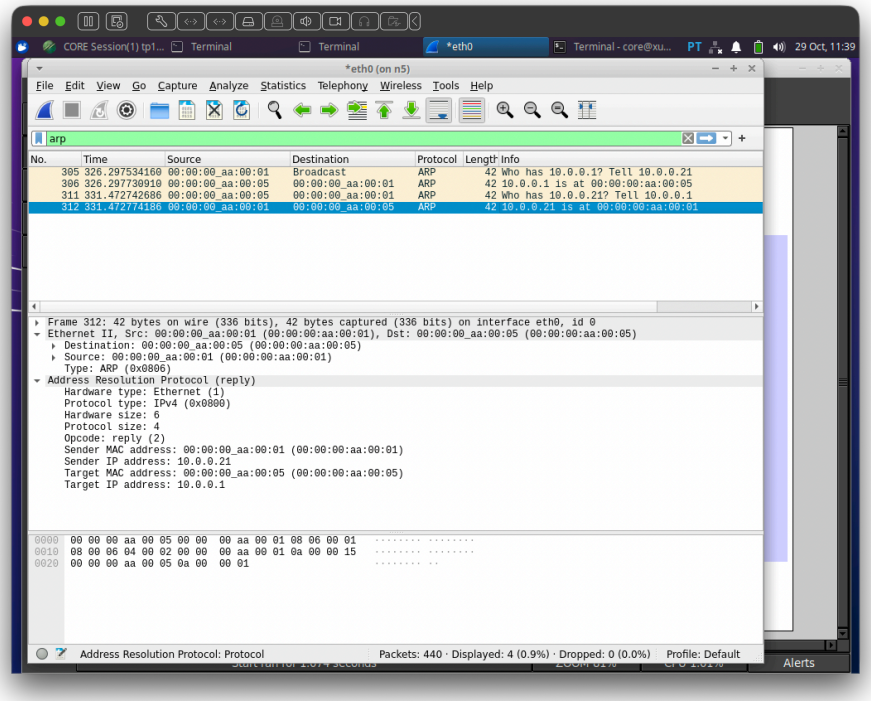

Fig. 6. prob 35

1.3 B) Tabela ARP de n7 (P6c) e MAC do switch (P16)

No terminal de **n7**:

```
for i in 20 21 22 23 24; do ping -c 1 10.0.0.$i; done
ping -c 1 10.0.1.2
arp
```

Esperam-se **6 entradas** (n2, n1, n3, n4, n5 por `eth0` + n8 por `eth1`). O mesmo ecrã dá-te os MAC para a P16.

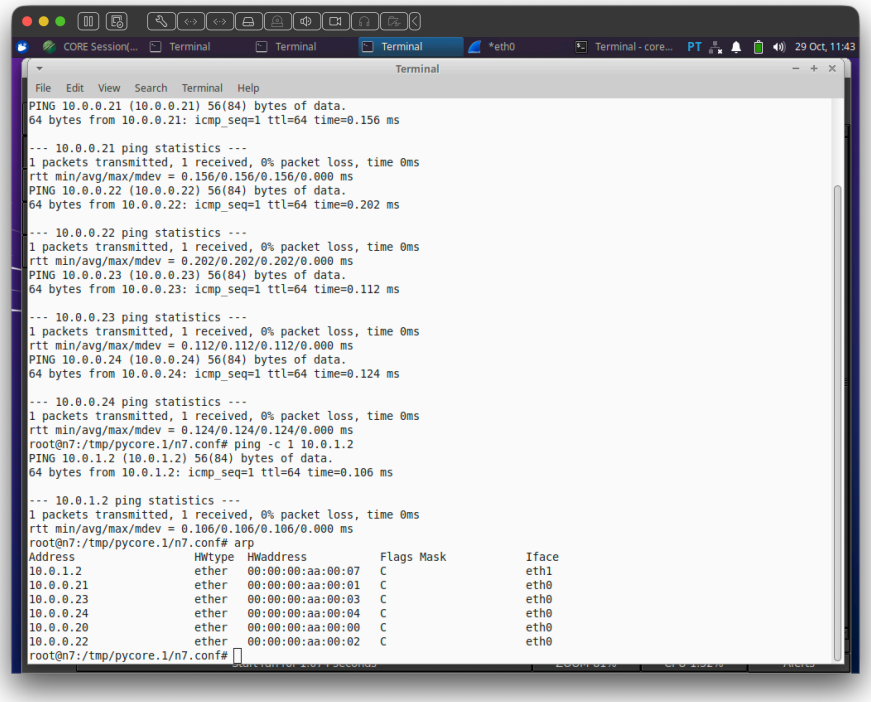

Fig. 7. problema B

1.4 C) tcpdump (P15 colisão): tem de ser tráfego intra-departamento

- **Depto A:** em n3, n4 e n5 correr `tcpdump -n -e -i eth0 icmp or arp`. Em n1: `ip neigh flush all` e depois `ping -c 5 10.0.0.20` (n1 → n2).

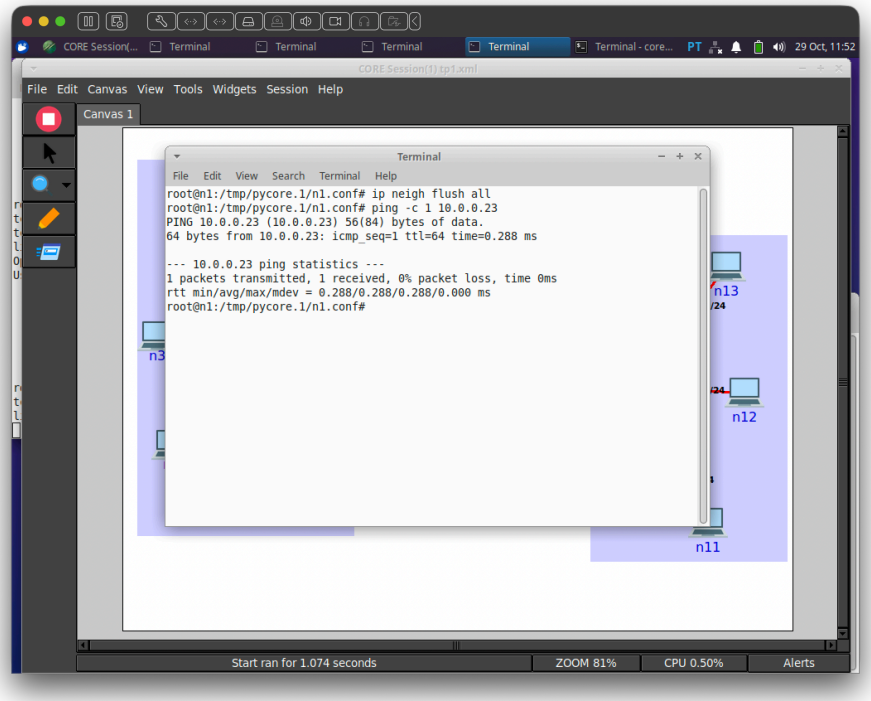

Fig. 8. problema C -deptA

- **Depto B:** em n12 e n13 correr o mesmo `tcpdump`, antes de começar o ping. Em n11: `ping -c 5 10.0.3.21` (n11 → n12).
- Se em B o n13 **não** vir o ICMP entre n11 e n12, o `n10` não está a comportar-se como hub (no canvas, n6 e n10 têm o mesmo ícone). Verifica o tipo do nó e, se for preciso, troca por um Hub. (THIS WAS FIXED)
- O filtro `icmp or arp` evita confundir com os **hellos** OSPF (`224.0.0.5`), que aparecem em qualquer LAN.

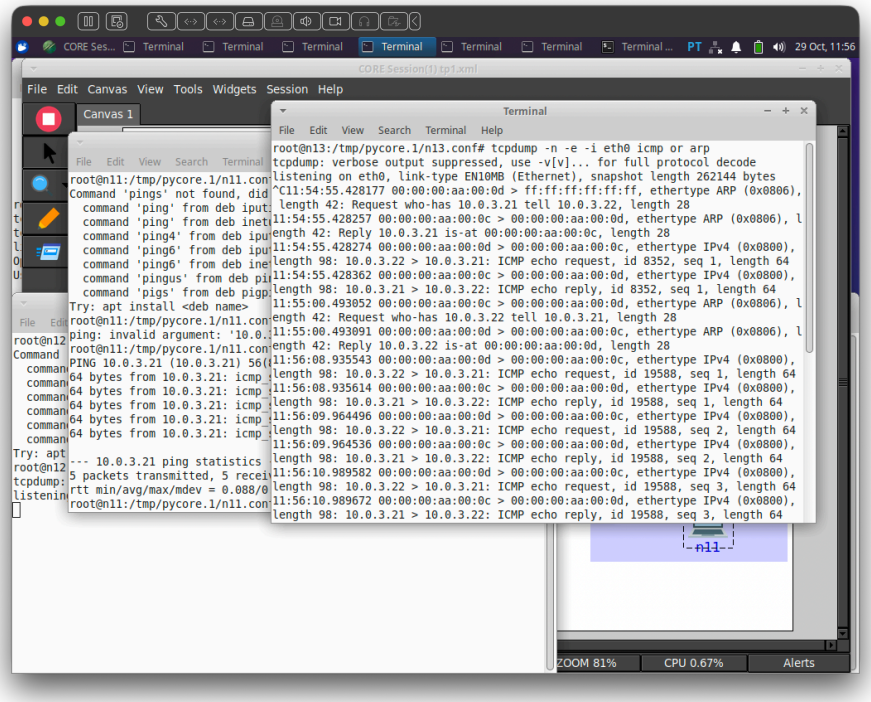

Fig. 9. problema C - deptb

2 Parte 1: Nível de Ligação Lógica - Ethernet e Protocolo ARP

2.1 Captura e análise de tramas ethernet

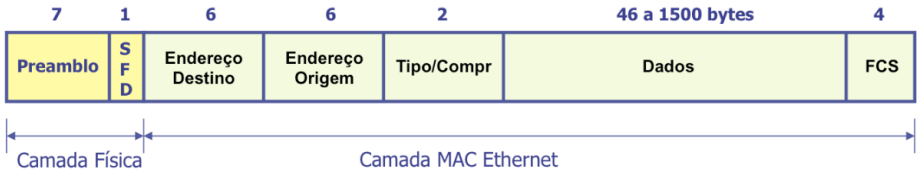

Fig. 10. Trama Ethernet

Pergunta 1 Anote os endereços Ethernet ou (MAC) de origem e de destino de trama capturado com o pedido HTTP. Identifique a que sistemas se referem. Justifique.

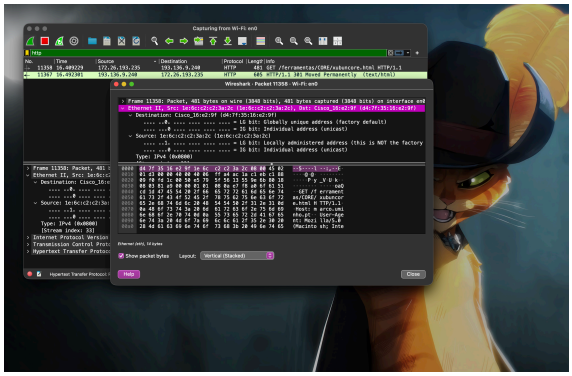

Fig. 11. Ethernet

Resposta.

- **Origem:** `1e:6c:c2:c2:3a:2c`. É a interface Wi-Fi (`en0`) do computador onde se fez a captura, o endereço IP `172.26.193.235`. O Wireshark mostra que o bit LG vale 1, ou seja, não é o endereço de fábrica da placa. É um endereço **privado/aleatório** gerado pelo sistema operativo (recurso de privacidade do macOS).
- **Destino:** `d4:7f:35:16:e2:9f`, identificado pelo Wireshark como `Cisco_16:e2:9f` (bit LG 0, endereço de fábrica; bit IG 0, **unicast**). É o equipamento de **primeiro salto** da rede (router, ou o AP da Eduroam) e **não** o servidor web.
- **Justificação:** o IP destino (`193.136.9.240`, marco.uminho.pt) é de outra rede. Como o servidor não está na rede local, a trama é entregue ao router, que a encaminha. Os endereços MAC têm significado apenas na ligação local (mudam em cada salto), enquanto os IP são fim-a-fim.

Pergunta 2 Analisando os campos do cabeçalho da trama capturada, diga, justificando, qual o protocolo encapsulado nessa trama.

- Resposta: O protocolo encapsulado é o **IPv4**. O campo *Type* do cabeçalho Ethernet vale `0x0800` (nos bytes 12-13 da trama, `08 00`, linha `0000` do `hex dump`), valor que identifica **IPv4**.

Pergunta 3 Quantos bytes são usados desde o início da trama até ao caractere ASCII "G" do método HTTP GET? Calcule e indique, em percentagem, a sobrecarga (**overhead**) introduzida pela pilha protocolar no envio do HTTP GET (considere os bytes ocupados pela camada física e pelo FCS, indicados na Figura 1).

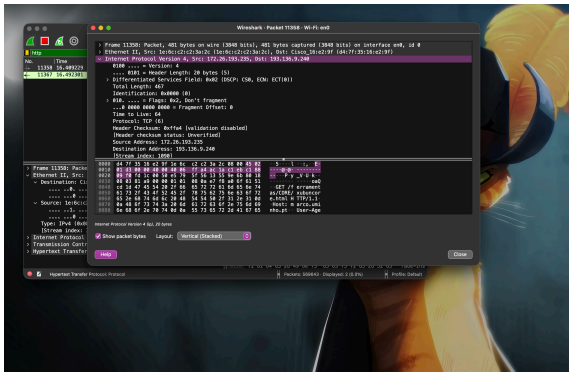

Fig. 12. IP

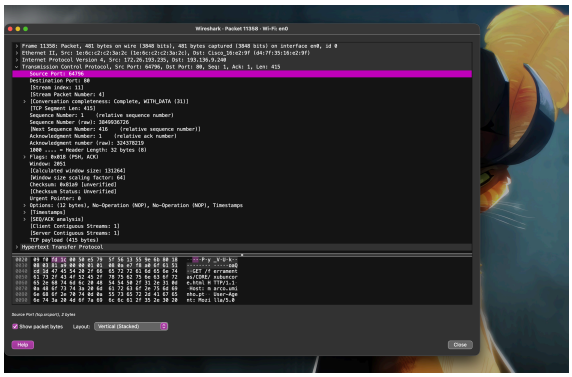

Fig. 13. TCP

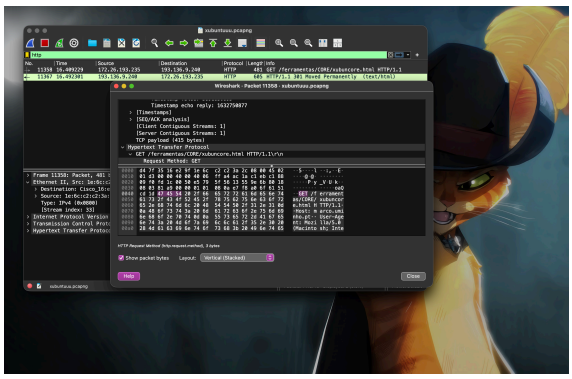

Fig. 14. GET

Table 1. whatever

Camada	Bytes	Evidência
Ethernet II (cabeçalho)	14	$6 + 6 + 2$
IPv4	20	*Header length*: 20 bytes
TCP	32	*Header length*: 32 bytes ($20 + 12$ de opções: NOP, NOP, Timestamps)
Total até o "G"	66	

Tal e como esta ilustrado em Table 1 o "G" (`47`) está no offset `0x42` = 66 da trama (linha `0040` do **hex dump**: `cd 1d 47 45 54`), por isso são usados **66 bytes** antes do "G" (74 se contares o preâmbulo + SFD de 8 bytes).

Sobrecarga:

- **Payload** HTTP (TCP payload) = **415 B**. Confere: 66 + 415 = 481 B (tamanho da trama).
- Camada física: preâmbulo 7 B + SFD 1 B = **8 B**; FCS = **4 B**.
- Tamanho total enviado: 8 + 481 + 4 = **493 B**
- nSobrecarga = 8 + 66 + 4 = **78 B**

Sobrecarga = $\frac{78}{493} \approx 15,8\%$

Pergunta 4 Quais são os endereços Ethernet da origem e destino? A que sistemas de rede correspondem? Justifique. **(trama com o primeiro byte da resposta HTTP)**

Pergunta 5 Atendendo ao conceito de desencapsulamento protocolar, identifique os vários protocolos contidos na trama recebida. Represente-os num esquema por camadas.

2.2 Protocolo ARP

Pergunta 6 Abra uma consola no host onde efetuou o ping. Observe o conteúdo da tabela ARP com o comando `arp`.

- **a)** Colunas (`man arp`): **Address** (IP do vizinho), **HWtype** (tipo de ligação, normalmente `ether`), **HWaddress** (endereço MAC resolvido), **Flags Mask** (`C` = entrada completa/dinâmica; `M` = permanente) e **Iface** (interface de rede).
- **b)** Em princípio um dos **routers**, o que tem mais vizinhos diretos na mesma rede local. O RA tem na LAN do Depto A 4 PCs + 1 servidor (5 hosts) e ainda o RB, ou seja, até 6 entradas. O RB só tem o hub (3 PCs) + RA + RC (5). Justifica com o que vês na topologia que montaste.
- **c)** Para completar a tabela do router, faz `ping` do router a **todos** os hosts da LAN dele (ou o inverso), de forma a gerar um pedido ARP para cada vizinho. Mostra a tabela completa com `arp`.

Pergunta 7 Qual é o valor hexadecimal dos endereços origem e destino na trama Ethernet que contém o ARP Request? Como interpreta e justifica o endereço destino usado?

Pergunta 8 Qual o valor hexadecimal no campo Tipo da trama Ethernet? O que indica?

Pergunta 9 Observando a mensagem ARP, como pode saber que se trata efetivamente de um pedido ARP? Identifique o tipo de endereços contidos na mensagem ARP.

Pergunta 10 Explicite, em linguagem comum, que tipo de pedido ou pergunta é feita pelo host de origem à rede?

Pergunta 11 Localize a mensagem ARP que é a resposta ao pedido ARP efetuado.

- **a) Opcode = 2** (**reply**): indica que é uma resposta ARP.
- **b)** A resposta está no campo **Sender MAC address** da mensagem de resposta (o MAC de quem tinha o IP perguntado).
- **c)** A resposta é **unicast**, porque o MAC do requerente já é conhecido (veio no pedido, no **Sender MAC**), não é necessário difundir.

Pergunta 14 Verifique se o ping feito ao segundo PC originou pacotes ARP e justifique a situação observada.

Pergunta 15 Identifique na mensagem ARP os campos que permitem definir o tipo e o tamanho dos endereços das camadas de rede e de ligação lógica que se pretendem mapear. Justifique os valores apresentados nesses campos.

2.3 Domínios de colisão

Pergunta 15 Através da opção tcpdump, verifique e compare como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos no departamento A (LAN comutada) e no departamento B (LAN partilhada) quando gera tráfego intra-departamento.

Pergunta 16 Apresente a tabela de comutação completa do switch do departamentos

3 Redes sem fio (IEEE 802.11)

3.1 Accesso Rádio

Bibliography